

MVP TÉCNICO EJECUTADO – 2026-07-17

FlowTwin Port Call Deviation Twin

GBT + Phys-JEPA para dinámica y desviación; ETA y proceso auditables.

CLAIM_ELIGIBLE CORE – PUBLIC – NOT KALEIDO

EVOCON Solutions

Encaje en los productos Kaleido

Shipping Board + Freight Intelligence

Trayectoria esperada, shortfall físico, excepción y ETA probabilística.

Trace Port + TWINPORTS

Eventos, activos y espacio para explicar la consecuencia operativa.

Encaje

Capa **Predictive Operations** read-only; no otra plataforma logística.

Producto candidato y gates separados

**Phys-
JEPA**

estado + futuros

GBT

trayectoria + ETA

OCEL

objetos + proceso

M7

API + dashboard

- ▶ test futuro prehasheado y viajes agrupados;
- ▶ VISReg, SIGReg, VICReg y none con tres seeds;
- ▶ 70 tests, Ruff y mypy;
- ▶ core público `claim_eligible`; gate completo/Kaleido cerrado.

Holdout posterior y congelado

45

días AIS NOAA

57

viajes clean test

750

muestras

3

seeds

Split agrupado

341 train / 83 validación / 57 test. Test: 8–14 febrero. Código/config/umbrales congelados; test no influyó.

Límite

Desviación física proxy de 10 km; no incidente ni acción causal Kaleido.

Process intelligence sin entrenamiento

35,372

eventos OCEL

13,882

objetos

74,272

relaciones

47

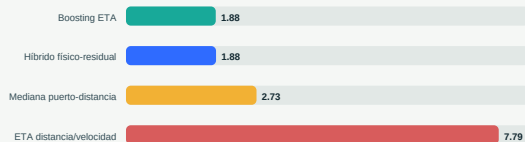
variantes

Valor inmediato

Variantes, esperas, rework, bottlenecks, conformance y calidad temporal funcionan incluso cuando el histórico no permite un predictor.

Baseline ETA: GBT conserva la salida

ETA a geofence - MAE en horas (menor es mejor)



Test futuro 1-7 febrero; 85 viajes. Selección solo en validación. smoke_only.

Boosting ETA

1.88 h

IC95 % 1.70–2.08 h

Ventana demostrable

60.6 %

dentro de ± 2 h

Frontera

El probe Phys-JEPA escaso no supera el gate del 1 %; ETA permanece GBT-only.

Horizonte, incertidumbre y límites

1.49 h

MAE a 2–6 h

2.13 h

MAE a 6–12 h

94.5 %

cobertura P90

Lo que falta

P90 ancho 9.04 h y 87.6 % de prefijos test en Nueva Orleans. Hace falta calibración por puerto y datos Kaleido/Vigo.

VISReg, SIGReg, VICReg y none: 0 colapsos

Anticolapso Phys-JEPA - MAE híbrido en validación



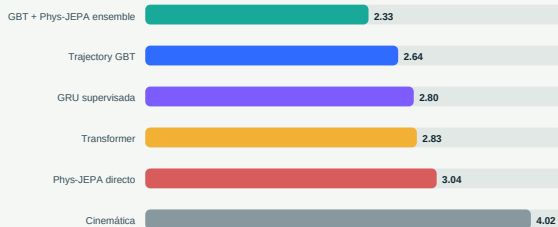
- ▶ VICReg 3.124 km;
- ▶ none 3.129;
- ▶ VISReg 3.143;
- ▶ SIGReg 3.204;
- ▶ plain+VISReg 3.313.

Tres seeds; selección solo en desarrollo/validación. Ninguna variante colapsó.

La física residual aporta más que la diferencia entre regularizadores.

GBT + Phys-JEPA mejora el clean test

Port-call state - MAE en km (menor es mejor)



Holdout futuro 8-14 febrero; 57 viajes. Core público claim_eligible; no Kaleido.

Ensemble

2.326 km

GBT 2.635; mejora 11.72 %

IC95 % 5.90–17.13 %; P(mejora)
0.9995. Media individual 2.587 ± 0.053 ; gana 3/3 seeds.

CLAIM_ELIGIBLE CORE – PUBLIC – NOT KALEIDO

El core pasa; el producto completo no

Core físico

- ▶ AUPRC 0.880 a 0.904;
- ▶ rango 11.42–12.46;
- ▶ cobertura 89.79 %;
- ▶ trayectoria gana 3/3 seeds.

Heads rechazados

- ▶ ETA: 0.59 %, bajo 1 %;
- ▶ delay: 0.619 a 0.606;
- ▶ ancho 12.00 km;
- ▶ sin acción causal.

GBT + Phys-JEPA para trayectoria/desviación; GBT-only para ETA.

Decisión de producto

Demostrar ahora

- ▶ Port Call Deviation Twin shadow;
- ▶ ETA GBT + intervalos;
- ▶ process mining OCEL;
- ▶ audit trail/API read-only.

No promocionar

- ▶ head de delay;
- ▶ causalidad sin acciones;
- ▶ Warehouse y LaDe;
- ▶ precisión/ROI Kaleido.

JEPA gana un core específico, no permiso por arrastre.

Arquitectura complementaria



Cutoff visible · gate visible · humano decide.

Dashboard read-only: explorar, auditar y exportar

Operación viva

Filtros, timeline, P50/P90, objetos, cutoff y plan.

Evidencia

MAE interpretado, model card, audit trail y export JSON/CSV.

Escenarios

Acciones aprobadas y etiqueta de simulación, no ahorro realizado.

Formato

Web local; API versionada; ninguna escritura a Trace Port, TOS, ERP o equipos.

Piloto con Kaleido

1. Contrato

Esquema + 3–5 casos.

2. Evidencia

Planes, revisiones, outcomes.

3. Shadow

4–8 semanas + operador.

4. Producto

Buyer, coste, integración.

Siguiente paso

Sesión de 90 minutos sobre una operación repetible + export read-only pseudonimizado.

LA PROPUESTA

Shipping Board anticipa.
Trace Port explica.
FlowTwin conecta.

Core Phys-JEPA positivo · gate Kaleido aún cerrado.

CLAIM_ELIGIBLE CORE – PUBLIC – NOT KALEIDO